

Static-Routing

Actividad 1.6.1 - Actividad: RIPv1 y RIPv2

Nicolas Casillas Larrañaga | *A01787292*

Paulina Cortez Balvanera | *A01782041*

María Espínola Forcén | *A01787172*

Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 421)

Profesor:

Edith Carolina Arias Serna

de Septiembre de 2026

Parte I: Planteamiento del problema

1. **Objetivo general**:
   El objetivo de esta práctica es analizar el funcionamiento del protocolo RIP mediante la identificación de su distancia administrativa, métricas y rutas entre distintas redes observando cómo se actualiza el enrutamiento cuando se desactivan y activan enlaces verificando la conectividad mediante el trazado de rutas.

2. **Metodologia**:
   La práctica se dividió en dos partes;
   - ➔ RIPv1:
     En la primera parte se analizó el funcionamiento de el RIPv1, Inicialmente existían dos rutas entre las redes 50.50.50.0/24 y 40.40.40.0/24 ambas con una métrica de dos saltos.Por esta razón, los paquetes podrían seguir diferentes caminos con el mismo costo en saltos. Al desactivar el enlace entre GDL_1 y GDL_2 solamente quedó disponible la ruta por 172.16.13.33. Después al desactivar el enlace entre GDL_1 y MEX el protocolo actualizó la tabla de enrutamiento y encontró una nueva ruta por 172.16.23.125 con una métrica de tres saltos. Esto demuestra que el RIP puede adaptarse a los cambios en la red y seleccionar una ruta alternativa para conservar la conectividad. Pero, RIPv1 es un protocolo que solo envía la máscara de la subred en sus actualizaciones y presenta limitaciones al trabajar con subredes de diferentes tamaños.

   - ➔ RIPv2:
     En la segunda parte se configuró RIPv2 en todos los routers mediante los comandos version2 y no auto-summary. La red tardó aproximadamente 30 segundos en actualizar y converger sus rutas, a diferencia de RIP v1 este es un protocolo que incluye la máscara de subred en sus actualizaciones y permite identificar con mayor precisión redes como /24 y /30, esto también permite utilizar VLSM y evita la sumarización automática en los límites de redes principales. Aunque ambas versiones mantienen una distancia administrativa de 120 y utilizan el número de saltos como métrica, RIPv2 ofrece información de enrutamiento más detallada y resulta más adecuado para redes modernas con diferentes tamaños de subred.

3. **Diagrama**:

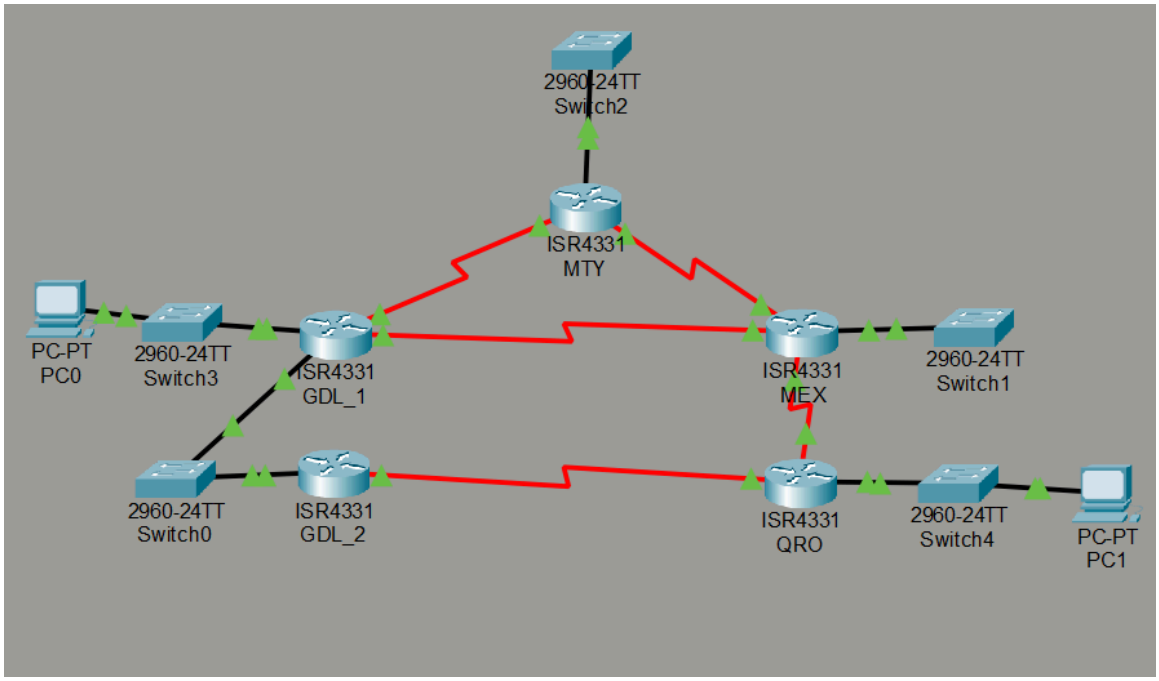


Figura 4: Resultado de la práctica

Parte II: Configuraciones

Sección 1: RIPv1:

- **¿Cuál es la distancia administrativa de RIP?**
  La distancia administrativa de RIP es 120,

- **¿Cuántas rutas existen entre las redes 50.50.50.0/24 y 40.40.40.0/24?**
  2: via 60.60.60.66 y via 172.16.13.33

- **¿Cuál es la métrica entre las redes 50.50.50.0/24 y 40.40.40.0/24?**
  2:2 saltos

Realiza un trazado de la ruta entre 50.50.50.55 y 40.40.40.44.

Tracing route to 40.40.40.44 over a maximum of 30 hops:	Tracing route to 40.40.40.44 over a maximum of 30 hops:
1 0 ms 0 ms 0 ms 50.50.50.50 2 0 ms 9 ms 0 ms 60.60.60.66 3 0 ms 1 ms 0 ms 192.168.53.54 4 * 1 ms 0 ms 40.40.40.44 Trace complete. C:\>tracert 40.40.40.44	1 0 ms 0 ms 0 ms 50.50.50.50 2 1 ms 0 ms 0 ms 172.16.13.33 3 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.14.14 4 0 ms 1 ms 0 ms 40.40.40.44 Trace complete.

Tabla 1: Trazado de ruta

- **¿Ambos trazados siguieron la misma ruta?**
  No, ambas rutas valen lo mismo, algunos los manda por un lado y otros por otro lado

Desactiva el enlace entre GDL_1 y GDL_2.

```
GDL_1(config)#int g0/0/1
GDL_1(config-if)#shutdown

GDL_1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to admini

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, ch

GDL_1(config-if)#exit
GDL_1(config)#exit
GDL_1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

GDL_1#show ip route rip
R    10.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.13.33, 00:00:19, Serial0/1/0
R    40.0.0.0/8 [120/2] via 172.16.13.33, 00:00:19, Serial0/1/0
     50.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R    60.0.0.0/8 [120/3] via 172.16.13.33, 00:00:19, Serial0/1/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R       172.16.12.0/30 [120/1] via 172.16.23.125, 00:00:14, Serial0/2/0
                       [120/1] via 172.16.13.33, 00:00:19, Serial0/1/0
R    192.168.14.0/24 [120/1] via 172.16.13.33, 00:00:19, Serial0/1/0
R    192.168.53.0/24 [120/2] via 172.16.13.33, 00:00:19, Serial0/1/0
```

Figura 1: Desactivación entre gdl_1 & gdl_2

- **Ahora, ¿cuántas rutas existen entre las redes 50.50.50.0/24 y 40.40.40.0/24?**
  1 ruta via 172.16.13.33

Desactiva el enlace entre GDL_1 y MEX.

```
GDL_1>enable
GDL_1#show ip route rip
R    40.0.0.0/8 [120/3] via 172.16.23.125, 00:00:13, Serial0/2/0
     50.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R    60.0.0.0/8 [120/4] via 172.16.23.125, 00:00:13, Serial0/2/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R       172.16.12.0/30 [120/1] via 172.16.23.125, 00:00:13, Serial0/2/0
R    192.168.14.0/24 [120/2] via 172.16.23.125, 00:00:13, Serial0/2/0
R    192.168.53.0/24 [120/3] via 172.16.23.125, 00:00:13, Serial0/2/0
```

Figura 2: Desactivación entre gdl_1 & mex

- **Ahora, ¿existe alguna ruta nueva entre las redes 50.50.50.0/24 y 40.40.40.0/24?Si es así, ¿cuál es la nueva ruta?**
  Si, nueva ruta via 172.16.23.125 con 3 saltos

Sección 2: IPv2:

Activa todos los enlaces de la sección anterior

```
GDL_1(config)#int g0/0/1
GDL_1(config-if)#no shutdown

GDL_1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Gigabi

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol

GDL_1(config-if)#int s0/1/0
GDL_1(config-if)#no shutdown
```

Figura 3: Desactivación entre gdl_1 & mex

Configurar RIPv2 en todos los routers.

```
Conf ter
Router rip
Version 2
No auto-summary
```

Espera hasta que la red converja y registra el tiempo que tarda.

30 segundos ~

Analiza la nueva tabla de enrutamiento y compárala con la tabla de RIPv1.

Version 2

```
GDL_1#show ip route rip
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R       10.0.0.0/8 is possibly down, routing via 172.16.13.33, 00:02:16, Serial0/1/0
R       10.10.10.0/24 [120/1] via 172.16.13.33, 00:00:03, Serial0/1/0
     40.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R       40.0.0.0/8 [120/2] via 172.16.13.33, 00:00:03, Serial0/1/0
                   [120/16] via 60.60.60.66, 00:00:22, GigabitEthernet0/0/1
R       40.40.40.0/24 [120/2] via 172.16.13.33, 00:00:03, Serial0/1/0
                      [120/2] via 60.60.60.66, 00:00:22, GigabitEthernet0/0/1
     50.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
R       50.0.0.0/8 is possibly down, routing via 60.60.60.66, 00:01:22, GigabitEthernet0/0/1
     60.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
R       60.0.0.0/8 is possibly down, routing via 60.60.60.66, 00:01:45, GigabitEthernet0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
R       172.16.0.0/16 is possibly down, routing via 60.60.60.66, 00:01:22, GigabitEthernet0/0/1
R       172.16.12.0/30 [120/1] via 172.16.23.125, 00:00:13, Serial0/2/0
                       [120/1] via 172.16.13.33, 00:00:03, Serial0/1/0
     192.168.14.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R       192.168.14.0/24 is possibly down, routing via 172.16.23.125, 00:02:05, Serial0/2/0
R       192.168.14.12/30 [120/1] via 172.16.13.33, 00:00:03, Serial0/1/0
     192.168.53.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R       192.168.53.0/24 is possibly down, routing via 172.16.23.125, 00:01:51, Serial0/2/0
R       192.168.53.52/30 [120/1] via 60.60.60.66, 00:00:22, GigabitEthernet0/0/1
```

Tabla 1: Tabla de enrutamiento versión 2

Version 1

```
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       10.10.10.0/24 [120/1] via 172.16.13.33, 00:00:25, Serial0/1/0
     40.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       40.40.40.0/24 [120/2] via 172.16.13.33, 00:00:25, Serial0/1/0
                      [120/2] via 60.60.60.66, 00:00:20, GigabitEthernet0/0/1
     50.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       50.50.50.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       50.50.50.50/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
     60.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       60.60.60.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       60.60.60.60/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R       172.16.12.0/30 [120/1] via 172.16.23.125, 00:00:04, Serial0/2/0
                       [120/1] via 172.16.13.33, 00:00:25, Serial0/1/0
C       172.16.13.32/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       172.16.13.34/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       172.16.23.124/30 is directly connected, Serial0/2/0
L       172.16.23.126/32 is directly connected, Serial0/2/0
     192.168.14.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       192.168.14.12/30 [120/1] via 172.16.13.33, 00:00:25, Serial0/1/0
     192.168.53.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       192.168.53.52/30 [120/1] via 60.60.60.66, 00:00:20, GigabitEthernet0/0/1

GDL 1#
```

Tabla 2: Tabla de enrutamiento versión 1

- **Explica las diferencias, si las hay.**
  La diferencia más relevante entre ambas versiones es que en la segunda versión ya se pueden mostrar las diversas subredes que se pueden encontrar dentro de la versión

Parte III: Análisis y reflexiones

1) Reflexiones individuales:
   Nicolas: Esta práctica me pareció muy útil para entender cómo funcionan las dos versiones de RIP, sus diferencias y beneficios. Es una manera muy fácil para darle un peso a las redes y rutas que me van a servir para mis futuras prácticas y proyectos. Me gusto aprender el proceso de este protocolo y saber como funciona o como se puede aplicar a proyectos escalables.

   Paulina: La práctica me permitió comprender de manera más directa el enrutamiento mediante los protocolos de RIP, creo que ver como desactivar los diferentes enlaces puedes buscar alternativas para mantener la conectividad. Creo que para el futuro debo seguir repasando la parte teórica por parte de las diferencias para entender el comportamiento de cada versión de acuerdo a sus características.

   María: Esta práctica me ayudó a entender de manera más clara cómo funciona RIPv1 y RIPv2 y cómo los routers actualizan sus rutas cuando se desactiva algún enlace. Me pareció interesante observar que aunque una ruta deje de estar disponible, el protocolo puede encontrar otro camino para mantener la comunicación activa. También aprendí que RIPv2 es más completo que RIPv1 por el hecho de conocer las máscaras de subred y permite trabajar mejor con distintos tamaños de red. En general, la actividad fue útil para relacionar la teoría con la configuración y comportamiento real de la red.